

캐치플라워 (CatchFlower) — 게임 소개 및 설명서

꽃을 찍으면 AI가 종을 판별해 도감에 모으고, 지도에 남기고, 동네 이웃끼리 시즌 랭킹으로 경쟁하는 모바일 게임

플랫폼	Android 8.0(API 26) 이상 · 실기기 확인: Galaxy A25 / Android 16
플레이 가능한 빌드	https://github.com/Aaron-HyoSan/catchflower/releases/latest
소개 페이지	https://aaron-hyosan.github.io/catchflower/
소스 코드	https://github.com/Aaron-HyoSan/catchflower
장르	위치 기반 수집 · 도감 완성 · 지역 랭킹
플레이 시간	1회 촬영 20초 · 시즌 단위(3~8월 / 9~11월) 장기 수집

1. 게임 개요

한 줄

포켓몬GO의 수집 재미를 실제 자연으로 옮겼다.

몬스터 대신 우리나라에 실제로 피는 꽃 200종이고, 판별은 그림이 아니라 AI가 사진을 보고 한다. 계절이 지나면 그 꽃은 다음 해까지 못 잡는다.

왜 이 게임인가

수집 게임의 재미는 "지금 여기서만 잡을 수 있다"는 희소성에서 온다. 그런데 가상의 몬스터는 개발자가 스폰을 정하므로 희소성이 인공적이다.

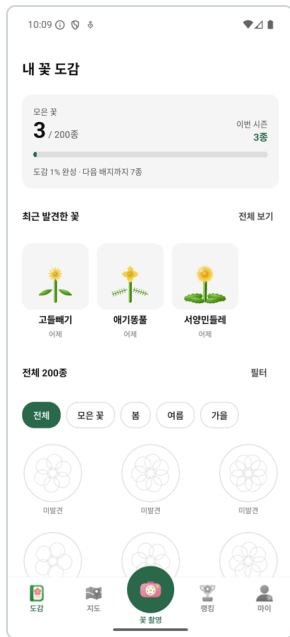
꽃은 희소성이 이미 자연에 있다.

자연이 이미 가진 규칙	게임이 그대로 쓴 것
개화기가 정해져 있다	8월에는 98종만 후보다. 벚꽃은 8월에 절대 안 잡힌다
지역마다 자생종이 다르다	동네 랭킹이 성립한다. 우리 동네에서만 나는 꽃이 있다
흔한 꽃과 귀한 꽃이 있다	흔함 88종 / 보통 102종 / 귀함 10종 — 데이터가 아니라 사실이다
계절이 끝나면 사라진다	시즌제. 놓친 꽃은 내년까지 기다린다

밸런스를 우리가 설계하지 않았다. 자연에서 가져왔다. 이것이 이 게임의 핵심 설계 결정이고, 도감 200종 데이터의 모든 컬럼(개화월·희귀도·서식지·유사종)이 여기서 나온다.

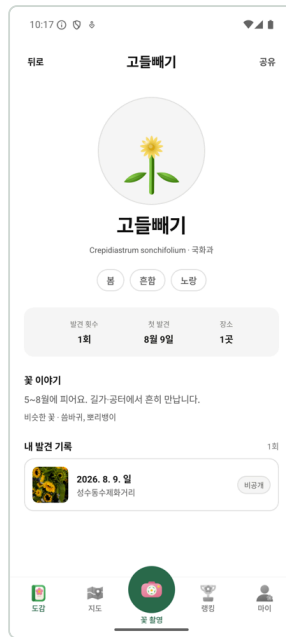
실제 화면

아래 6장은 앱을 실제로 실행해 찍은 화면이다(합성·목업이 아니다).



도감 홈

200칸 중 발견한 칸만 색이 있다



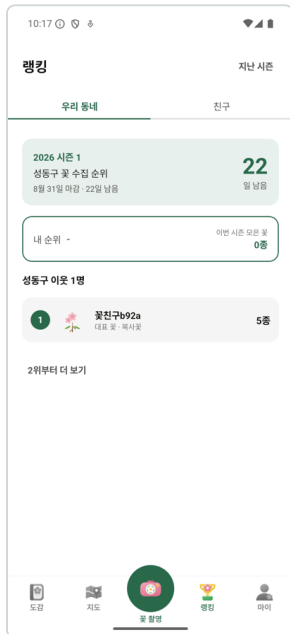
도감 상세

학명·개화기 + 내가 찍은 사진



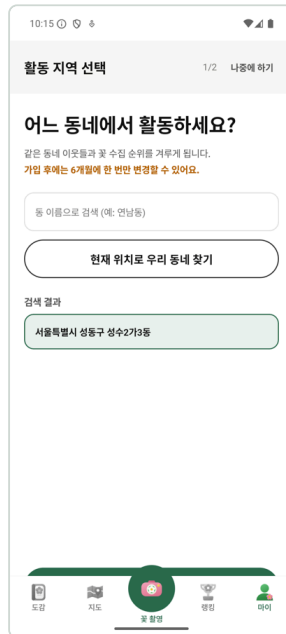
지도

카카오 벡터 타일 위의 발견 핀



동네 랭킹

서버가 센 순위 · 시즌 D-day



활동 지역

현재 위치를 역지오코딩해 동을 찾는다



마이

모은 꽃 · 발견 횟수 · 공유 수

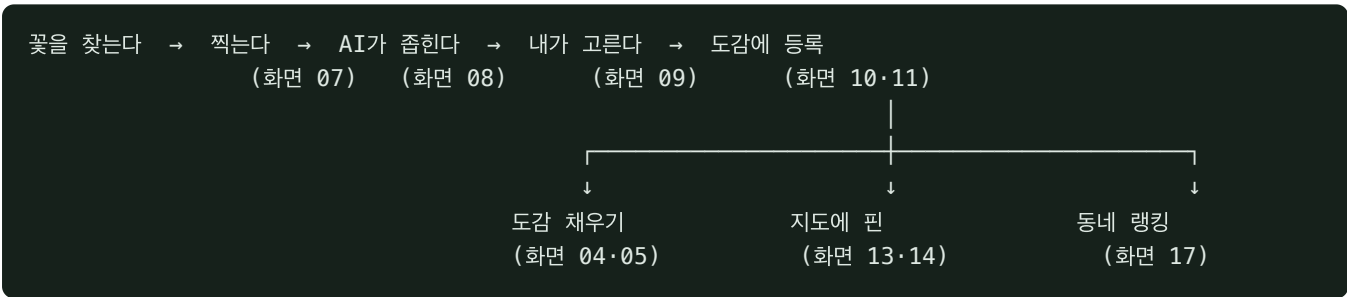
도감 200종 구성

구분	분포
계절	봄 72 · 여름 92 · 가을 30 · 겨울 6
희귀도	흔함 88 · 보통 102 · 귀함 10
AI 판별 난이도	하 33 · 중 116 · 상 51
종당 데이터	이름 · 학명 · 과 · 개화월 · 계절 · 색 · 희귀도 · 서식지 · AI난이도 · 유사종 · 일러스트

각 종마다 일러스트 1장이 있어 아직 못 잡은 칸도 무엇을 찾아야 하는지 알 수 있다(실루엣으로 표시).

2. 플레이 방법

전체 흐름 — 촬영 한 번이 세 곳에 남는다



단계별

① 활동 지역을 정한다 (화면 02 · 최초 1회)

현재 위치로 우리 동네 찾기 를 누르면 GPS 좌표를 실제로 역지오코딩해 동을 찾는다. 직접 검색해도 된다.

가입 후에는 6개월에 한 번만 변경할 수 있다. 랭킹이 걸려 있어서, 순위가 좋은 동네로 갈아타는 것을 막는다.

② 꽃을 찍는다 (화면 07)

- 꽃 한 송이를 가이드 네모 안에 꼭 채운다. 너무 멀면 AI가 잘 못 알아본다.
- 앨범 사진은 등록할 수 없다. 직접 찍어야 한다 — 걸어 나가는 것이 이 게임이다.

③ AI가 종을 줍힌다 (화면 08 · 약 3~5초)

세 단계를 거친다.

단계	하는 일	왜
1차 필터	온디바이스 AI(ML Kit)가 꽃인지 먼저 본다	꽃이 아니면 유료 API를 부르지 않는다. 실측 차단율 92.4%
개화월 압축	지금 피는 달의 종만 후보로 남긴다	8월이면 98종, 11월에 "벚꽃"이 1순위로 나오는 것을 원천 차단
종 판별	PlantNet AI에 사진과 후보를 보낸다	4,932종 학습 모델. 후보에 없는 종은 버린다

④ 후보 중에서 내가 고른다 (화면 09)

AI가 단정하지 않는다. **최종 결정은 사람이 한다.**

- AI가 확신하면 1순위를 크게 보여주고 **이 꽃이에요** / **다른 꽃이에요** 를 묻는다.
- 애매하면 후보 여러 개를 나란히 놓고 고르게 한다.
- 유사종(민들레류·개망초류 등)은 사람도 헷갈리므로, 여기서 사용자가 결정한다.

⑤ 도감에 등록된다 (화면 10 · 11)

- 처음 잡은 꽃 → **신규 등록**. 도감 칸에 색이 들어온다.
- 이미 있는 꽃 → **재발견**. 발견 횟수가 오른다.
- 같은 종 + 같은 장소(100m)는 **하루 1회만** 누적된다(도배 방지).

⑥ 지도에 남길지 고른다 (화면 13)

기본은 비공개다. 공개 범위를 사용자가 명시적으로 고른다.

범위	누가 보나
비공개	나만
친구 공개	친구만
동네 공개	같은 동 이웃
전체 공개	모두

한 줄 설명(40자)도 붙일 수 있다.

⑦ 지도 · 도감 · 랭킹에서 확인한다

- **지도 (화면 14)** — 카카오 지도 위에 내 발견 핀이 찍힌다. 핀이 몰리면 클러스터로 묶인다.
- **도감 (화면 04·05·06)** — 200칸 중 채운 칸에 색이 들어온다. 계절·색·희귀도로 필터. 상세에는 학명·과·개화기와 **내가 찍은 사진**이 함께 남는다.
- **랭킹 (화면 17·18)** — 같은 동네 이웃들과 이번 시즌 수집 종 수로 겨룬다. 친구 탭도 있다.

시즌 규칙

시즌 1	3월 ~ 8월
시즌 2	9월 ~ 11월
휴지기	12월 ~ 2월

겨울에 피는 꽃이 6종뿐이라 6개월씩 균등하게 자르면 한 시즌의 후반 3개월이 죽는다. 그래서 3~8월 / 9~11월로 나누고 12~2월은 휴지기로 뒀다. 휴지기에는 랭킹 대신 다음 시즌 D-day를 보여준다.

동 인원이 10명 미만이면 구 단위로 넓혀서 순위를 매긴다. 이웃이 2명인데 랭킹이 있어도 게임이 안 된다.

3. 실행 방법

방법 1 — APK 설치 (가장 빠름)

1. <https://github.com/Aaron-HyoSan/catchflower/releases/latest> 접속
2. `catchflower-v1.0.apk` (약 105MB) 를 안드로이드 폰으로 내려받는다
3. 설정 → 보안 → 출처를 알 수 없는 앱 허용 후 설치
4. 실행 → 카메라 · 위치 권한 허용 → 활동 지역 선택 → 꽃 촬영

계정 생성이 필요 없다. 익명 로그인으로 바로 시작한다.

방법 2 — 소스에서 빌드

```
git clone https://github.com/Aaron-HyoSan/catchflower.git
cd catchflower/android
cp local.properties.template local.properties # 아래 키를 채운다
./gradlew :app:assembleDebug
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

필요한 환경(임의로 올리면 빌드가 안 된다):

	값
JDK	21
Gradle	9.6.1
Android Gradle Plugin	9.3.1 (8.x는 빌드 불가)
compileSdk / minSdk	36 / 26

local.properties 에 넣는 키 4개:

```
PLANTNET_API_KEY=...
KAKAO_REST_API_KEY=...
KAKAO_NATIVE_APP_KEY=...
SUPABASE_ANON_KEY=...
```

키가 없어도 앱은 죽지 않는다. 판별은 Mock으로 돌고, 지도·장소명 기능만 꺼진다.

⚠ 지도가 안 보이면

카카오 콘솔에 빌드에 쓴 키스토어의 SHA-1 키해시를 등록하지 않으면 `vector/auth` 가 401을 주고 타일이 그려지지 않는다. 화면에는 회색 배경만 보이고 오류 메시지는 없다.

배포한 APK는 키해시가 이미 등록된 디버그 키로 서명했다. release 키로 다시 서명하면 지도만 조용히 죽는다.

4. 지금 되는 것 / 안 되는 것

화면 22개 중 19개가 동작한다.

되는 것 (실기기 또는 에뮬레이터로 확인)

	확인 방법
도감 홈·상세·필터·빈 상태 (04·05·06·22)	실기 · 일러스트 200장 표시
촬영 ~ 판별 (07~12)	실기기에서 PlantNet 실패출로 동작
랭킹·친구·마이 (17~21)	실기 · 서버가 센 순위
온보딩·활동지역 (02·03)	실기 · 역지오코딩으로 동 코드 저장 확인
지도 공유·지도 홈 (13·14)	실기 · 카카오 벡터 타일 위에 핀

안 되는 것 — 이유까지 밝힌다

화면	상태	이유
01 로그인	미구현	Supabase의 kakao·apple provider가 꺼져 있다. 익명 로그인으로 대체 해서 플레이에 지장이 없다
15 장소 상세	미구현	예선 범위 밖
16 기록 상세	미구현	예선 범위 밖
이웃 N명 활동 중	안 보임	서버 함수 <code>dong_member_count</code> 미배포(PGRST202). 값이 없으면 문구를 감춘다 — 0명으로 보여주지 않는다

아직 좁은 것 (알고 있는 한계)

도감이 200종인데 속(genus)이 143개뿐이라 PlantNet의 답이 도감에 없어 걸러지는 경우가 있다. 캐시된 실측 200장 중 130장에서 후보가 1개만 남았다 — "후보 3개 중 고르기"가 자주 발동하지 않는다. 유사종 통합 정책이 확정되면 해결되는 데이터 문제이고, 코드 문제는 아니다.

5. 기술 구성

층	사용 기술
앱	Kotlin · Jetpack Compose · CameraX · Android Gradle Plugin 9.3.1
온디바이스 AI	ML Kit Image Labeling (번들 모델 · 과금 없음)
종 판별 AI	PlantNet API k-eastern-asia (4,932종)
지도	카카오맵 SDK (벡터 타일 · 핀 · 클러스터링) + 카카오 로컬 API(역지오코딩)
백엔드	Supabase — Postgres + Row Level Security + 익명 인증
순위 계산	Postgres 함수(region_ranking · friend_ranking) — 클라이언트가 세지 않는다
iOS	SwiftUI로 동시 개발 (7,416줄)

규모

Android 본체	14,789줄 (71 파일)
Android 테스트	10,084줄 (44 파일)
iOS	7,416줄 (47 파일)
문서	11,377줄 (21 파일)
개발 기록	(49)회차 (프로젝트 맥락/진행.md 4,770줄)
검증	JVM 테스트 409개 · 계측 테스트 45개 · 돌연변이 검증 182건

6. 설계에서 가장 신경 쓴 것 4가지

1. 유료 API를 함부로 부르지 않는다

온디바이스 필터가 92.4% 를 미리 걸러내고, 개화월 후보가 0개인 달(겨울)에는 네트워크를 아예 타지 않는다.

호출 직전에 로그를 남겨 어느 촬영이 과금됐는지 사후에 확인할 수 있게 했다. "몇 건 썼는지 모른다"는 상태를 만들지 않았다.

2. AI 점수를 신뢰도로 착각하지 않았다

PlantNet 점수는 4,932종에 퍼진 확률이라 정답도 0.1 근처에 흔히 온다(정답 사진의 25% 분위가 0.157). 처음 실패 임계값을 0.30으로 뒀더니 버려진 4장이 전부 정답이었다(실기기 실측 — 장미 0.110 · 서양민들레 0.112 · 0.185 · 0.019).

임계값	1순위 정답률
0.30 (처음)	50%
0.10	76%
0.05 (현재)	80%

낮춰도 오등률이 늘지 않는 이유는, 이 값이 "확정" 관문이 아니라 "후보로 보여줄 자격" 이기 때문이다. 점수가 낮으면 화면 09에서 사용자가 고른다.

3. 실패 화면이 원인을 가리지 않게 했다

어떤 꽃인지 알 수 없었어요 는 원인이 셋인데 화면에는 똑같이 보인다.

	원인	우리 책임인가
Ⓐ	PlantNet이 아무것도 못 알아봤다	아니다 (API 한계)
Ⓑ	알아봤지만 도감 200종·개화월에서 전부 걸렸다	우리 도감이 좁다
Ⓒ	통과했지만 점수가 임계값 미달이다	우리 정책이다

로그 네 줄로 갈라 두고, 그 로그의 내용까지 테스트로 고정했다 — 로그는 조용해져도 증상이 없기 때문이다. 실제로 이 구분이 없어서 "API가 문제인 줄 알았는데 우리 임계값이었다"를 한 번 겪었다.

4. "테스트가 초록"을 증거로 쓰지 않았다

테스트 249개가 전부 통과한 상태에서 앱이 죽고 화면에 null 이 떠 있었다.

JVM 테스트로 원리적으로 측정할 수 없는 층이 있다는 것을 문서화하고 (AndroidViewModel 초기화 순서, 기기와 다른 JSON null 동작), 돌연변이 182건으로 "이 검사가 실제로 빨개지는가"를 매번 확인했다.

에뮬레이터로 프레임 성능을 재려다 실패한 것도 기록에 남겼다 — 소프트웨어 렌더러라서 문제 코드를 안 부르는 대조군이 더 나쁘게 나왔다.

7. 함께 보는 문서

문서	내용
제출물/AI_활용_기술문서.pdf	AI 도구 · 프롬프트 · 활용 내역
제출물/팀원_롤_기술서.pdf	팀원별 역할 · 담당 영역
프로젝트 맥락/진행.md	개발 전 과정 (49)회차 — 결정과 근거, 밝은 함정 전부
프로젝트 맥락/구현현황_A0S.md	무엇이 되고 무엇이 안 되나 (이유까지)
프로젝트 맥락/공유계약_iOS_A0S.md	iOS·Android가 혼자 못 바꾸는 것
디자이너_업무/A_문구_버튼_스펙.md	화면 문구 전체
와이어프레임/index.html	화면 22개 + 흐름도 2장